Corps purs et mélanges

I. Vocabulaire

1) Entités et espèces chimiques

Définition

On appelle **entité chimique** :
- un **atome** : l'atome de fer Fe ;
- une **molécule** : la molécule d'eau H_2O ;
- un **ion** : l'ion sodium Na^+, l'ion sulfate SO_4^{2-}.

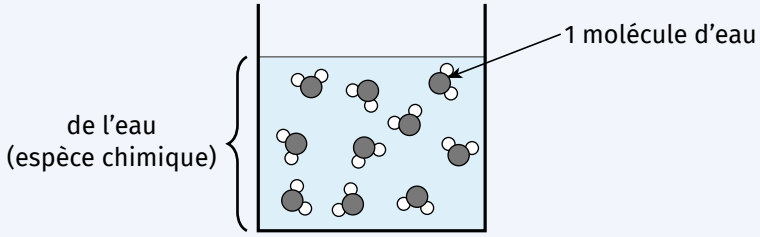
Important

Une entité chimique est **microscopique** : on ne la voit pas à l'œil nu.

Définition

Une **espèce chimique** est un ensemble d'entités chimiques **identiques** entre elles.

Exemple



Je vois un verre contenant de l'eau : l'eau est une espèce chimique, constituée d'un très grand nombre de molécules d'eau identiques.

2) Corps purs

Définition

Un corps est **pur** s'il ne contient qu'une seule sorte d'entité chimique. Sinon, c'est un **mélange**.

Travail à faire

Citer 3 corps purs et 3 mélanges.

Corps purs :

.....

.....

.....

Mélanges :

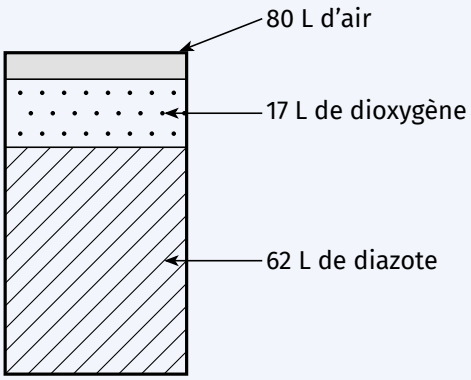
.....

.....

.....

3) Pourcentage et mélange

Exemple



Une enceinte contient 80 L d'air, dont 17 L de dioxygène et 62 L de diazote.

Y a-t-il d'autres gaz ?

.....

$$\text{Pourcentage de dioxygène} = \frac{\text{partie}}{\text{tout}} = \frac{V_{O_2}}{V_{air}} = \frac{17}{80} = 0{,}21 = 21\,\%$$

Travail à faire

Vérifier que le pourcentage de diazote est égal à 77,5 %.

II. Identification d'un corps pur

1) Par sa masse volumique

Voir le TP « Masse volumique ».

Définition

La **masse volumique** ρ (« rhô ») d'un corps représente la masse m (en g ou kg) d'un volume V de ce corps (en L ou m^3) :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Exemple

ρ_{eau} = 1 kg/L car 1 L d'eau a une masse de 1 000 g.

Application

Mesurons la masse volumique de l'air.

On trouve que la masse de 2 L d'air vaut 2,5 g, donc la masse de 1 L d'air vaut 1,25 g.

Donc ρ_{air} = 1,25 g/L.

Remarque : les masses volumiques des corps purs sont connues avec précision. Elles permettent par exemple de savoir si un objet est en argent massif ou seulement plaqué argent : $\rho_{Ag} = 10{,}49\ g/cm^3$.

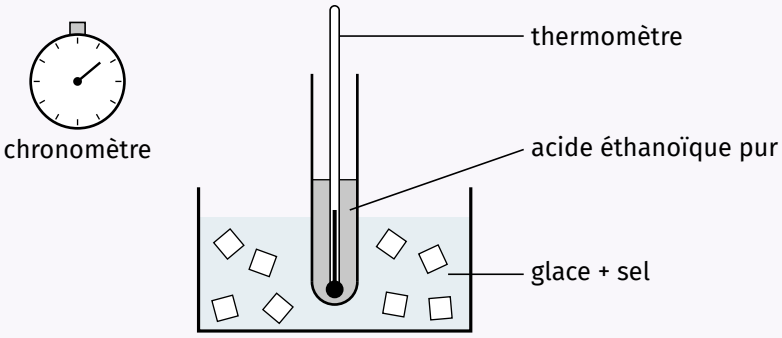
! Important

Deux corps purs différents ont des masses volumiques différentes.

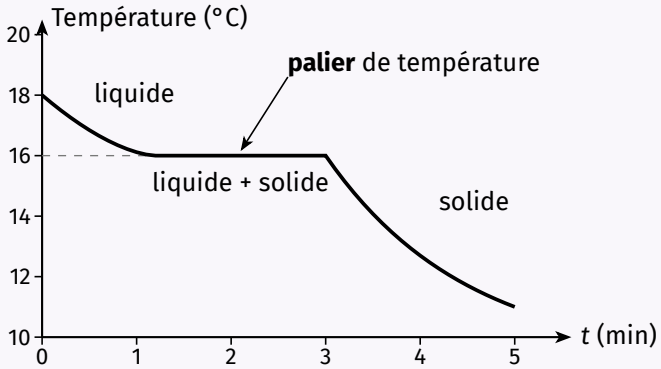
2) Changement d'état d'un corps pur

Expérience

On refroidit de l'acide éthanoïque pur dans un mélange de glace et de sel, et on relève sa température au cours du temps.



On obtient la courbe de refroidissement suivante :



On observe un **palier** de température à 16 °C pendant la solidification.

! Important

- La présence d'un palier de température est **caractéristique des corps purs**.
- Lors d'un changement d'état d'un mélange, on n'observe pas de palier de température.

Corps purs et mélanges — Exercices

Difficulté : ★ facile ★★ intermédiaire ★★★ difficile

Exercice 1

Masse volumique ★

1. **Masse volumique du cyclohexane.** Calculer la masse volumique du cyclohexane en $g \cdot mL^{-1}$, sachant qu'un volume de 15 mL a une masse de 11,8 g.
2. **Volume d'éthanol.** Quel volume d'éthanol, de masse volumique $\rho_{éthanol} = 0{,}78\ g \cdot cm^{-3}$, doit-on prélever pour en avoir 30 g ?
3. **Une canette de mercure.** Calculer la masse d'une canette de soda remplie de mercure liquide. La canette a un volume de 33 cL et la masse volumique du mercure est $\rho = 13{,}5\ kg \cdot L^{-1}$.

Exercice 2

Eau et éther dans une éprouvette ★★

On introduit dans une éprouvette graduée 5,0 mL d'eau et 15,0 mL d'éther. On mélange puis on laisse décanter.

1. Dans quel état physique ces deux espèces chimiques se trouvent-elles à la température ambiante (20 °C), et avant le mélange ? Justifier la réponse.
2. Déterminer les masses d'eau et d'éther introduites dans l'éprouvette.
3. Faire un schéma légendé de l'éprouvette graduée en indiquant la position et la composition des phases.

Données

Espèce chimique	Température de fusion θ_f	Température d'ébullition $\theta_{éb}$	Masse volumique ρ ($g \cdot cm^{-3}$)
Eau H_2O	0 °C	100 °C	1,0
Éther $C_4H_{10}O$	−116 °C	35 °C	0,71

Exercice 3

Défi : l'œuf qui flotte ★★★

Un œuf frais coule au fond d'un verre d'eau douce, mais il flotte dans une eau suffisamment salée. L'œuf étudié a une masse de 66 g et un volume de 60 mL.

Rappel : un objet flotte dans un liquide si sa masse volumique est inférieure à celle du liquide ; sinon, il coule.

1. Calculer la masse volumique de l'œuf en $g \cdot mL^{-1}$.
2. Expliquer pourquoi l'œuf coule dans l'eau douce.
3. On prépare une eau salée en dissolvant complètement 60 g de sel dans 300 mL d'eau. On obtient 320 mL de solution.
   a. L'eau salée est-elle un corps pur ou un mélange ? Est-elle homogène ou hétérogène ?
   b. Calculer la masse d'eau utilisée ($\rho_{eau} = 1{,}00\ g \cdot mL^{-1}$), puis la masse totale de la solution.
   c. En déduire la masse volumique de l'eau salée. L'œuf flotte-t-il dans cette solution ?
4. **Défi.** On ajoute progressivement de l'eau douce dans l'eau salée. Quel volume maximal d'eau douce peut-on ajouter avant que l'œuf ne se mette à couler ? On admet que les volumes s'additionnent.
   Aide : noter V le volume ajouté (en mL) et exprimer la masse et le volume du mélange en fonction de V.

Résultats : Q1 : $\rho_{œuf} = 1{,}10\ g \cdot mL^{-1}$; Q3b : $m_{eau} = 300$ g et $m_{solution} = 360$ g ; Q3c : $\rho_{solution} = 1{,}125\ g \cdot mL^{-1}$; Q4 : $V = 80$ mL.

Exercice 4

Argent massif ou alliage ? ★★

Un bijoutier veut vérifier trois bijoux vendus comme étant « en argent ». Pour chacun, il mesure la masse avec une balance, puis le volume en plongeant le bijou dans une éprouvette graduée contenant de l'eau.

Bijou	Masse	Volume d'eau avant	Volume d'eau après
A : bracelet	52,5 g	20,0 mL	25,0 mL
B : chaîne	41,6 g	20,0 mL	24,0 mL
C : pendentif	25,5 g	30,0 mL	33,0 mL

1. Expliquer comment la mesure dans l'éprouvette permet de connaître le volume du bijou. Calculer le volume de chaque bijou.
2. Calculer la masse volumique de chaque bijou en $g \cdot cm^{-3}$.

3. À l'aide des données, identifier le métal ou l'alliage qui constitue chaque bijou. Lequel est en argent massif pur ?
4. Un alliage est-il un corps pur ou un mélange ? Justifier.
5. Les masses volumiques de l'argent pur et de l'argent 925 sont très proches. Quelle précaution faut-il prendre lors des mesures pour pouvoir les distinguer ?

Données

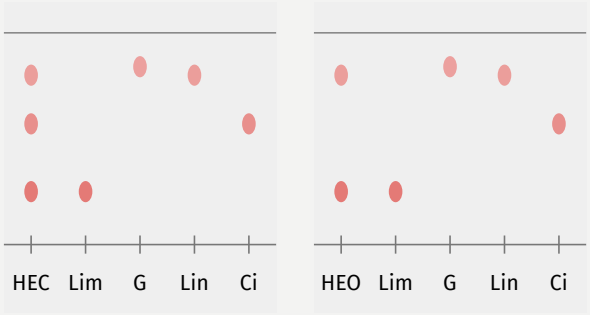
Masses volumiques en $g \cdot cm^{-3}$:
- argent pur : 10,5 ;
- argent 925 (alliage : 92,5 % d'argent et 7,5 % de cuivre) : 10,4 ;
- cuivre : 8,96 ;
- laiton (alliage de cuivre et de zinc) : 8,5.

Rappel : 1 mL = $1 cm^3$.

Exercice 5

Chromatographie sur couche mince (CCM) ★

Les huiles essentielles d'orange (HEO) et de citron (HEC) sont obtenues par expression à froid : le zeste est pressé pour recueillir l'huile. Elles sont riches en molécules odorantes. On réalise deux CCM afin d'identifier quelques espèces chimiques présentes dans ces huiles essentielles.



Légende : Lim : limonène ; G : géraniol ; Lin : linalol ; Ci : citral.

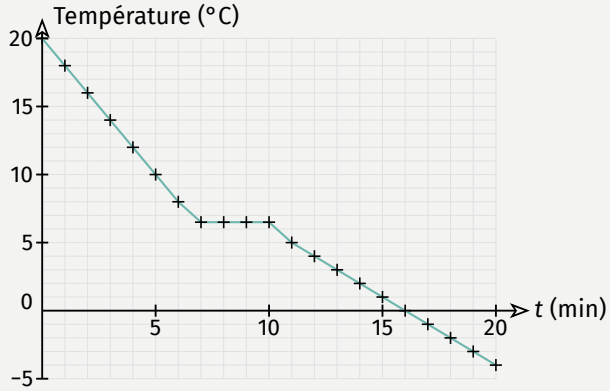
Indiquer quelles sont les espèces chimiques présentes dans les deux huiles essentielles en exploitant les résultats des CCM.

Exercice 6

Changement d'état ★★

On place un tube à essai contenant un liquide X dans un cristallisoir contenant un mélange réfrigérant (eau, glace et sel) et on mesure la température du liquide à intervalle de temps régulier. La courbe donnant l'évolution de la température du liquide X en fonction du temps est donnée ci-dessous.

1. Pourquoi peut-on affirmer que ce corps est pur ?
2. Déterminer la température de fusion du corps.
3. En utilisant les données, en déduire le nom de ce corps pur.



Données

Température de fusion de quelques corps purs :
- $\theta_{f,\,eau} = 0\ °C$
- $\theta_{f,\,éthanol} = -114\ °C$
- $\theta_{f,\,cyclohexane} = 6{,}5\ °C$
- $\theta_{f,\,éther} = -116\ °C$
- $\theta_{f,\,pentan\text{-}3\text{-}ol} = -8\ °C$
- $\theta_{f,\,benzène} = 5{,}5\ °C$
- $\theta_{f,\,méthanamide} = 2{,}5\ °C$

Corrigé succinct — professeur

Cours

- **Travail à faire :** corps purs : eau distillée, fer, dioxygène… ; mélanges : air, eau salée, lait…
- **Autres gaz :** oui, 80 − 17 − 62 = 1 L (argon, dioxyde de carbone…).
- $\%_{N_2} = \frac{62}{80} = 0{,}775 = 77{,}5\,\%$.

Exercice 1

1. $\rho = \frac{11{,}8}{15} = 0{,}79\ \text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$.
2. $V = \frac{m}{\rho} = \frac{30}{0{,}78} = 38\ \text{cm}^3 = 38\ \text{mL}$.
3. $m = \rho \times V = 13{,}5 \times 0{,}33 = 4{,}5\ \text{kg}$.

Exercice 2

1. À 20 °C, l'eau ($0 < 20 < 100$) et l'éther ($-116 < 20 < 35$) sont **liquides**.
2. $m_{\text{eau}} = 1{,}0 \times 5{,}0 = 5{,}0\ \text{g}$; $m_{\text{éther}} = 0{,}71 \times 15{,}0 = 10{,}7\ \text{g}$.
3. Deux phases (mélange hétérogène) : **éther en haut** (moins dense, ≈ 15 mL), **eau en bas** (≈ 5 mL).

Exercice 3

1. $\rho_{\text{œuf}} = \frac{66}{60} = 1{,}10\ \text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$.
2. $\rho_{\text{œuf}} > \rho_{\text{eau}} = 1{,}00\ \text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$: l'œuf coule.
3. a. Mélange homogène.
   b. $m_{\text{eau}} = 300\ \text{g}$; $m_{\text{solution}} = 300 + 60 = 360\ \text{g}$.
   c. $\rho = \frac{360}{320} = 1{,}125\ \text{g}\cdot\text{mL}^{-1} > 1{,}10$: l'œuf flotte.
4. $\frac{360+V}{320+V} = 1{,}10 \Rightarrow 360 + V = 352 + 1{,}10V \Rightarrow V = 80\ \text{mL}$.

Exercice 4

1. Le volume du bijou est égal à la hausse du niveau d'eau : $V_A = 5{,}0\ \text{cm}^3$, $V_B = 4{,}0\ \text{cm}^3$, $V_C = 3{,}0\ \text{cm}^3$.
2. $\rho_A = 10{,}5$; $\rho_B = 10{,}4$; $\rho_C = 8{,}5\ \text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$.
3. A : argent pur (massif) ; B : argent 925 ; C : laiton (plaqué argent).
4. Un alliage est un **mélange** : il contient plusieurs espèces chimiques (argent et cuivre).
5. L'écart n'est que de 1 % : il faut des mesures très précises (balance précise, éprouvette finement graduée, lecture soignée). Avec ±0,1 mL sur 4 mL (2,5 %), on ne peut pas trancher.

Exercice 5

- **HEC :** limonène, citral et linalol (taches à la même hauteur que les références).
- **HEO :** limonène et linalol.
- Le géraniol n'est présent dans aucune des deux huiles.

Exercice 6

1. La courbe présente un **palier** : la température reste constante pendant le changement d'état, ce qui caractérise un corps pur.
2. $\theta_f = 6{,}5\ °\text{C}$ (température du palier).
3. Il s'agit du **cyclohexane**.